

KC桌面——外资精译

投资者演示 | 亚太地区

投资者演示 | 亚太地区

亚洲暑期学校：亚洲机器人与类人机器人

类人机器人代表了最大的具身智能机遇，根据MS预测，到2050年全球潜在市场规模预计达7.5万亿美元。该行业仍处于早期阶段，但我们认为小规模商业化将于今年启动。

近期报告：

- 2026年展望 – 类人机器人：商业化 • 中国类人机器人调研：高采用意愿遭遇不成熟产品 • 类人机器人视野：类人机器人即将登陆彭博终端
- 类机器人与机器人 – 中国主导全球制造业的下一个篇章



图表 1

中国工业

韩国汽车与共享出行

持平

亚洲暑期学校 2026

基础

MS

2026年6月16日

投资者演示

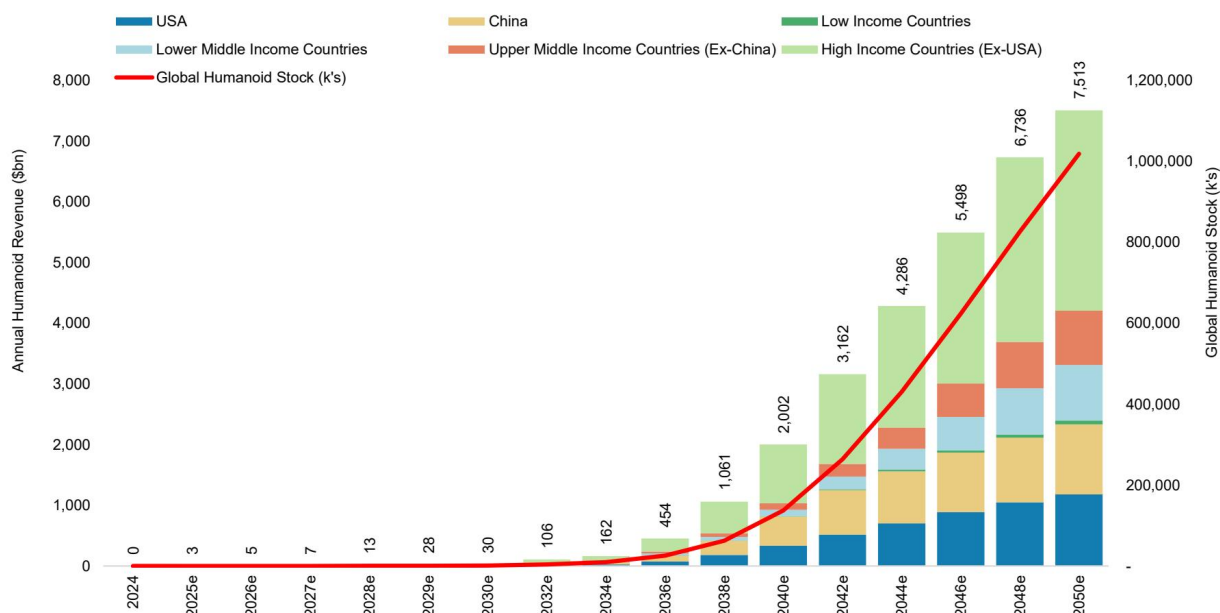
亚洲暑期学校：亚洲机器人与类人机器人

类人机器人代表了最大的具身智能机遇，根据MS预测，到2050年全球潜在市场规模预计达7.5万亿美元。该行业仍处于早期阶段，但我们认为小规模商业化将于今年启动。

MS 亚太区

类人机器人 – 最大的具身智能机遇；到2050年预计10亿台存量与7.5万亿美元市场规模

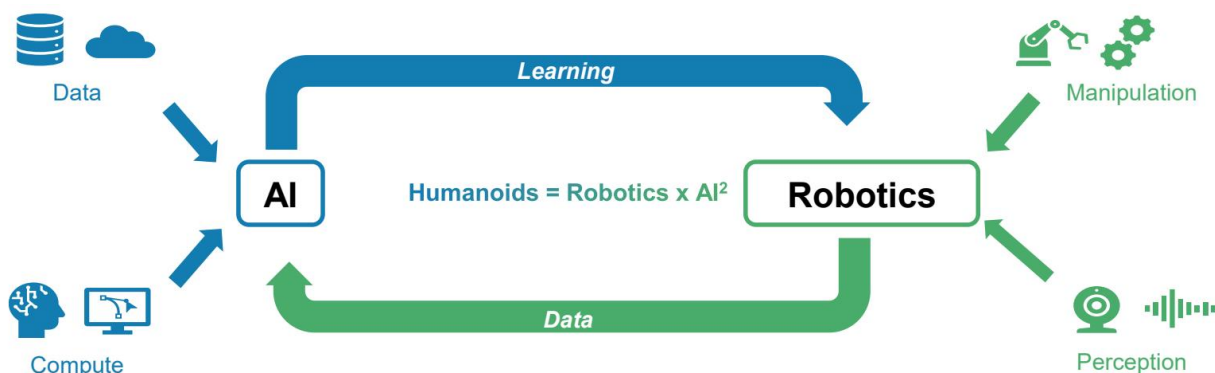
全球类人机器人市场规模与存量



图表 2

资料来源：MS预测。注：此处类人机器人销售面向外部方，我们承认不包括原型机、内部研发及自用。

为何选择类人机器人？



图表 3

专用机器人

- + 技术现成可用；机械与计算复杂度较低 在需要有限灵巧性的简单重复任务中高效
- 在需要高级灵巧性和/或智能的任务中效率低下
- 可能需要大幅改造工作场所以适应

类人机器人

- + 能够完成需要高级灵巧性和/或智能的复杂任务 + 对现有工作场所或方法的改造需求有限；可与人类互换。
- 技术仍在开发中；需要高度先进的人工智能与机械工程
- 可能需要大量训练/试错

资料来源：MS。

类人机器人能做什么？

工业



图表 4

取放任务（物料/箱子搬运）



图表 5

物流线分拣

质量检验/测试（汽车、电池、3C生产） 插接装配

商业/娱乐



图表 6

无人零售/药房



图表 7

娱乐 – 舞蹈

接待/购物导引 巡逻（警察/物业管理） 食品/杂货配送

家庭



图表 8

陪伴机器人



图表 9

协助家务

老年人/辅助护理

健康监测

老年康复

众多来自不同背景的公司已宣布进入类人机器人业务

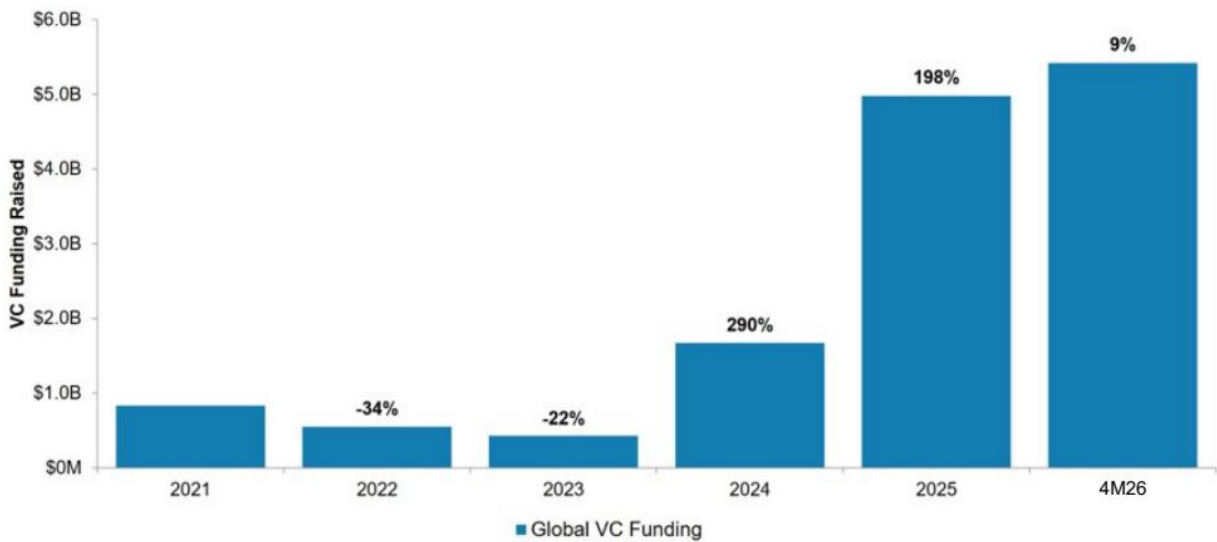


图表 10

资料来源：MS。注：仅供示意，并非全部涵盖。代表正在测试、使用或开发自有类人机器人的公司。

资本市场活动正在加速 – 从风险投资/私募股权到IPO准备

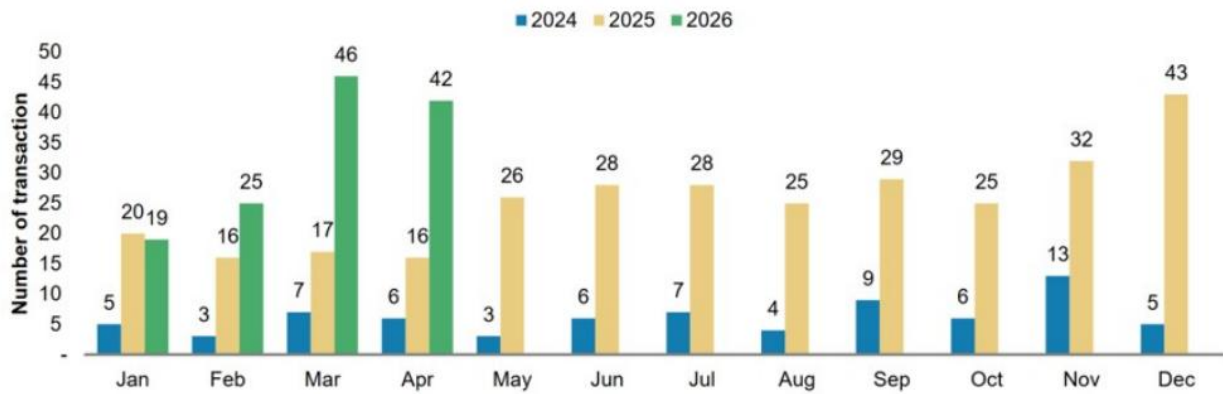
2026年前四个月全球类人机器人风险投资已超过2025年全年总额...



图表 11

...导致全球出现多家独角兽企业

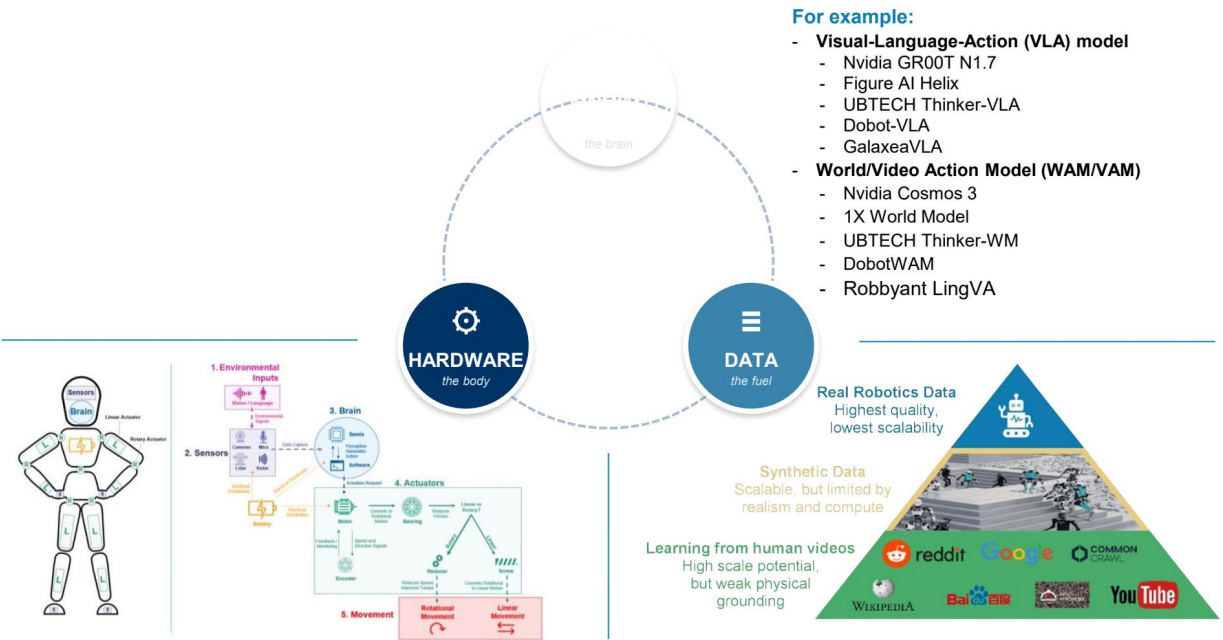
中国也出现类似的风险投资/私募股权融资趋势



图表 12

迄今已提交IPO申请的公司 资料来源：PitchBook、GGII、公司/新闻公告、MS。注：包括基于我们认知与研究的所有已知重大融资；但部分交易可能未被收录。

类机器人的构成要素？

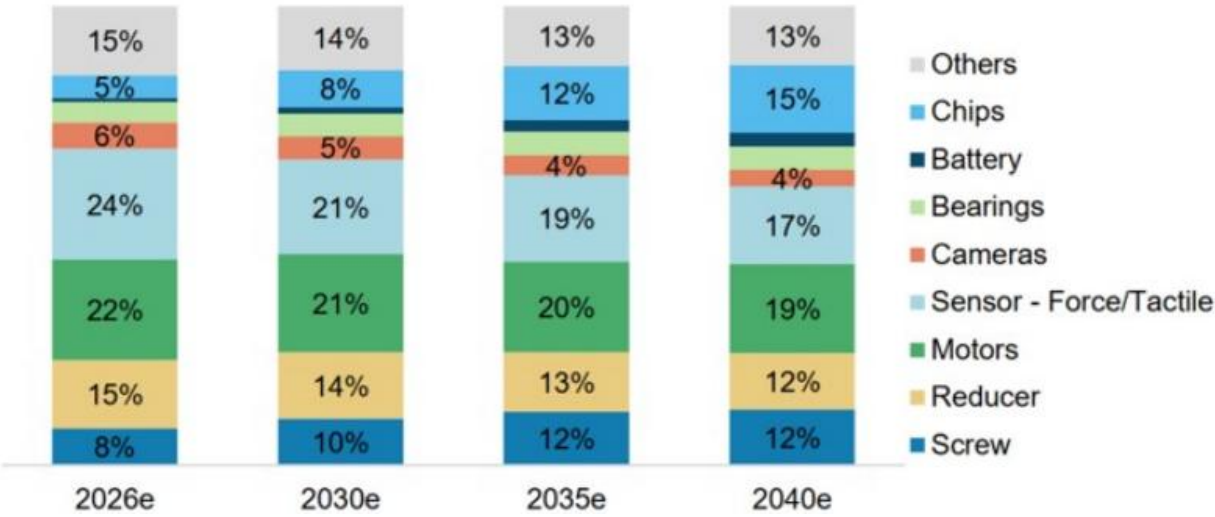


图表 13

资料来源：MS。

硬件物料清单成本分解

关键部件包括丝杠、减速器、电机和传感器



图表 14

结合其他机器人的需求，部件将迎来指数级增长



图表 15

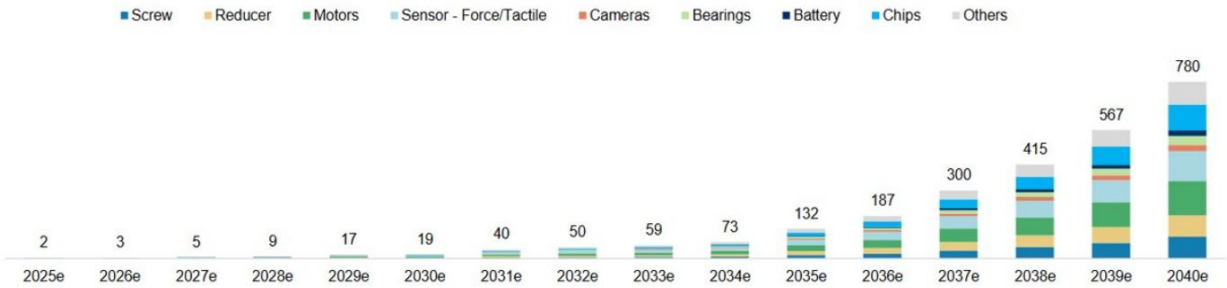
84倍 2680亿美元 摄像头 370倍 3160亿美元 轴承 40倍 1280亿美元 激光雷达 157倍 1370亿美元 减速器



图表 16

170倍 20730亿美元 电机 1904倍 12330亿美元

预计到2040年部件市场全球潜在规模达7800亿美元 部件潜在市场规模（十亿美元）



图表 17

资料来源：MS预测。注：不同部件的市场规模为2050年预测值；倍数代表与2025年预测市场规模的差异。

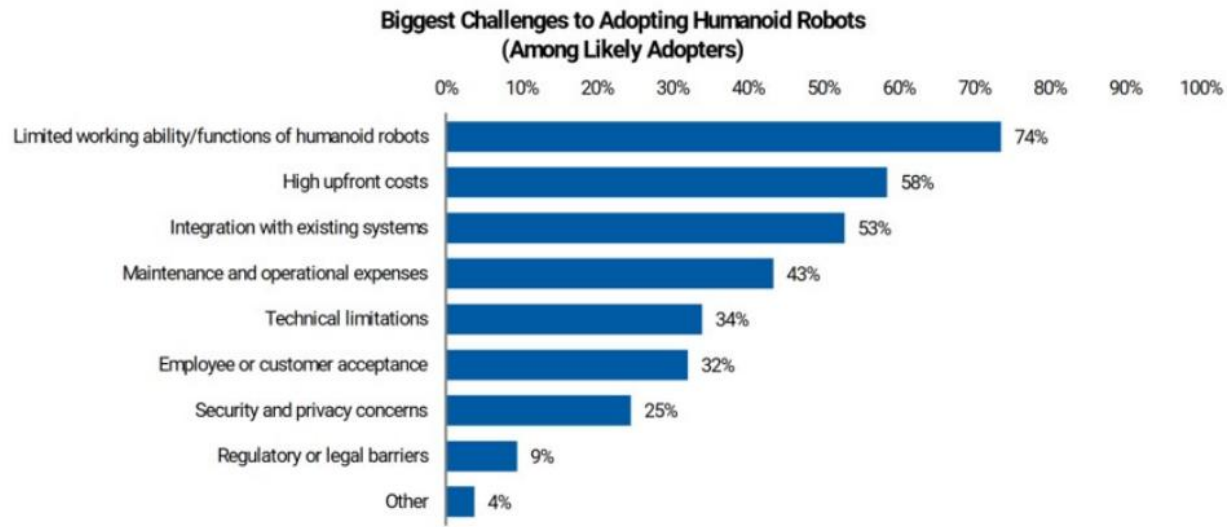
处于早期阶段的行业

类人机器人的三大支柱均有进一步改进空间。

- 模型 – 路径尚未收敛（视觉-语言-动作模型或世界模型）。功能性与泛化能力仍然有限。商业价值有待验证（投资回报率及与现有系统的协同效应）；
- 数据 – 稀缺且昂贵，不同于大语言模型拥有的互联网规模文本/视频数据。
- 硬件 – 成本、性能（精度、效率与可靠性）。

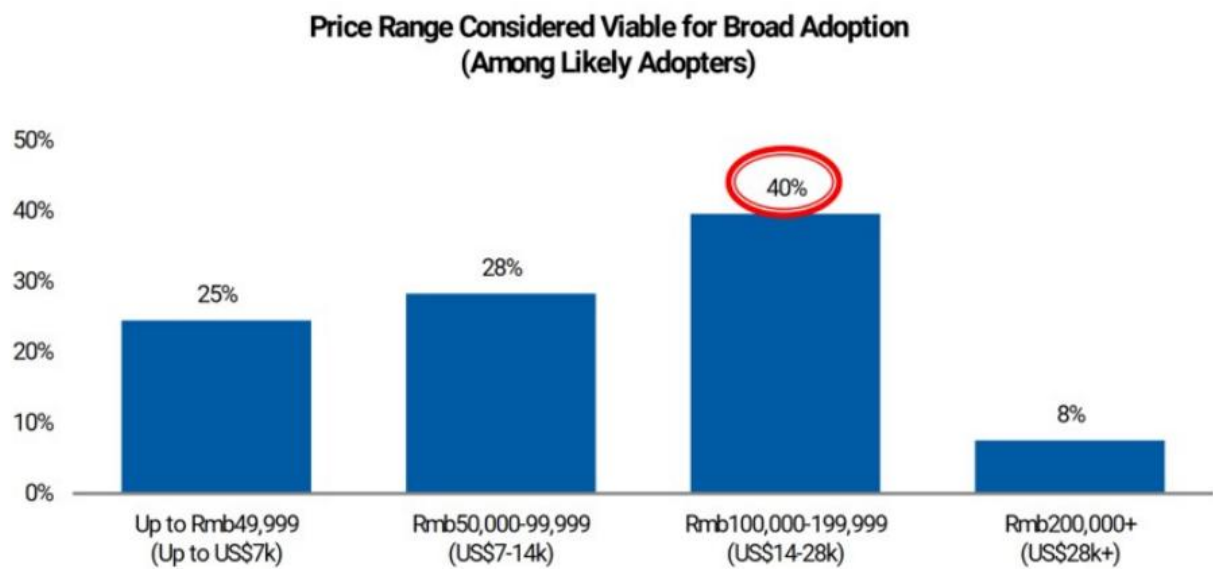
此外，随着产量提升，还需考虑数据/网络安全、政府监管/标准以及硬件和软件方面的地缘政治限制。

根据AlphaWise调查，主要采用障碍是功能有限、成本高以及与现有系统的集成问题



图表 18

企业认为每台机器人10万-19.9999万元人民币（1.4万-2.8万美元）是更广泛采用的理想价位



图表 19

资料来源：AlphaWise、MS。（总受访者n=86）。参见完整报告 - 中国类人机器人调研：高采用意愿遭遇不成熟产品

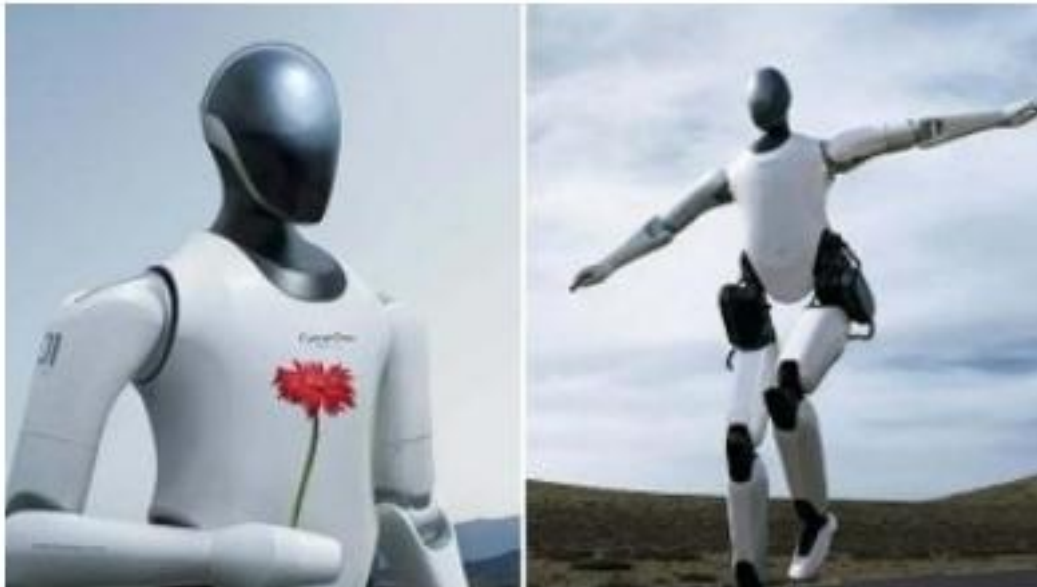
聚焦中国：2026年，初步小规模商业化

2020年代初 - 原型机



图表 20

优必选 Walker X（2021年）



图表 21

小米 CyberOne（2022年）

2024年 静态展示/演示



图表 22

2024年世界人工智能大会上一系列类人机器人演示



图表 23

宇树 G1 售价1.6万美元

2025年：运动能力进步，初步生产



图表 24

宇树 H1在2025年春晚表演



图表 25

中国类人机器人出货量超过1万台

2026年：试点部署



图表 26



图表 27



图表 28

资料来源：MS。

更多采用案例

Spirit AI的类机器人在宁德时代电池包装线

Galbot的无人零售亭

美的“机器人Ultra”（Midea Robot Ultra），一款基于轮式底盘的6轴人形机器人，正在洗衣机生产线上工作。

越疆科技（DOBOT）的“Atom”人形机器人自主操作爆米花柜台。

人形机器人、协作机械臂与四足机器人的协同作业。

“机器人时代”（Robotera）的L7机器人在顺丰速运分拣线上工作。

来源：人形机器人日报、美的、银河通用（Galbot）、越疆科技（Dobot）、TechNode、MS（MS）。

到2030年，人形机器人出货量将是2026年的约9倍

我们目前预测，2025年至2030年期间，中国人形机器人出货量的复合年增长率（CAGR）将达到85%……

中国人形机器人出货量（千台）

……得益于一系列政府政策的支持。

来源：政府公告、MS（MS）预测。注：此处人形机器人销量指对外部客户的销售，我们承认不包括原型机、内部研发及自用部分。

强有力的政府支持与企业的高采纳意愿

我们的AlphaWise调查显示，在行业早期阶段，采纳意愿已十分强烈，这支撑了快速的用例验证过程和初期部署。

已启动基于轮式或腿式人形机器人项目的组织占比（占总样本百分比）

政府和国企的支持是早期商业化的重要组成部分 2025年中国人形机器人出货结构

来源：AlphaWise、MS（MS）、公司/政府公告。（受访者总数n=86）。

请参阅完整报告——《中国人形机器人调查：高采纳意愿遇上不成熟产品》

中国在机器人领域处于领先地位

政府引领作用

- 在“十五五”规划中被提及为“战略性新兴产业”。
- 地方政府正在建设自己的“数据与早期订单采集中心”，其在2025年总出货量中占比达19%。
- 已设立超过1870亿元人民币（约合270亿美元）的政府引导基金，用于支持机器人产业。
- 建立了人形机器人的国家标准。

生态系统——从上游到下游的全方位支持

- 供应链：我们的调研显示，除芯片外，集成商主要使用本地零部件。
- 丰富的数据：中国多样化的制造场景为机器人模型的快速迭代提供了“燃料”。
- 应用场景：
- 除了政府支持，各行各业的公司也渴望采用前沿技术，为人形机器人提供了测试环境。

来源：MS（MS）估计。

制造业知识正在转化为机器人能力

相较于非中国供应链，具有显著的成本优势

中国人形机器人价值链清单（包括私营和上市公司）

来源：MS（MS）。

现代汽车集团：利用协同效应构建护城河

波士顿动力（Boston Dynamics）

现代

汽车集团

利用协同效应构建护城河

优势与协同效应

- 在现代汽车集团旗下，品牌价值得到提升
 - 利用现代汽车集团的制造专长和零部件供应链
 - 现代汽车集团推动在其全球业务中进行内部部署
 - 有可能从集团获得持续/额外的财务支持

劣势与挑战

- 传统上更侧重于研发，迄今为止商业部署有限
- 在部分人工智能和基于视觉的感知技术方面落后
- 与全球同行相比，成本竞争力不足

在人形价值链的每一层进行协作

E-Atlas（波士顿动力）

从视觉/语言到人形机器人执行的动作流程

来源：MS（MS）。

韩国的人形机器人格局

来源：MS（MS）。